

클라우드 컴퓨팅

SAA-C03: 02

문제 1

회사의 애플리케이션은 약 **5MB** 크기의 파일을 대량으로 생성하며, 이 파일들은 **Amazon S3**에 저장됩니다. 회사 정책에 따르면 파일은 생성 후 **4년**간 보관해야 하며 그 이후에만 삭제할 수 있습니다. 파일은 재생산이 어렵고 중요한 비즈니스 데이터를 포함하므로 항상 즉시 액세스가 가능해야 합니다. 객체가 생성된 첫 **30일** 동안은 자주 액세스되지만, 그 이후로는 거의 액세스되지 않습니다.

가장 비용 효율적인 스토리지 솔루션은 무엇입니까 ? C

- A. 객체 생성 후 30일이 지나면 S3 Standard에서 S3 Glacier로 이동하도록 S3 버킷 수명 주기 정책을 생성합니다. 객체 생성 4년 후 파일을 삭제합니다.
- B. 객체 생성 후 30일이 지나면 S3 Standard에서 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 이동하도록 S3 버킷 수명 주기 정책을 생성합니다. 객체 생성 4년 후 파일을 삭제합니다.
- C. 객체 생성 후 30일이 지나면 S3 Standard에서 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 이동하도록 S3 버킷 수명 주기 정책을 생성합니다. 객체 생성 4년 후 파일을 삭제합니다.
- D. 객체 생성 후 30일이 지나면 S3 Standard에서 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 이동하도록 S3 버킷 수명 주기 정책을 생성합니다. 객체 생성 4년 후 파일을 S3 Glacier로 이동합니다.

문제 2

회사는 여러 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 이 애플리케이션은 Amazon SQS 큐에서 메시지를 처리하고, Amazon RDS 테이블에 데이터를 기록한 후 큐에서 메시지를 삭제합니다. 가끔 RDS 테이블에서 중복된 레코드가 발견되지만, SQS 큐에는 중복 메시지가 존재하지 않습니다. **중복방지**

메시지가 한 번만 처리되도록 보장하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까? **D**

- A. CreateQueue API 호출을 사용하여 새 큐를 생성합니다.
- B. AddPermission API 호출을 사용하여 적절한 권한을 추가합니다.
- C. ReceiveMessage API 호출을 사용하여 적절한 대기 시간을 설정합니다.
- D. ChangeMessageVisibility API 호출을 사용하여 가시성 제한 시간(visibility timeout)을 늘립니다.

문제 3

회사는 온프레미스 인프라를 AWS로 확장하기 위한 새로운 하이브리드 아키텍처를 설계하고 있습니다. 회사는 특정 AWS 리전에 대해고가용성과 일관된 저지연 연결을 요구합니다. 비용은 최소화해야 하며, 기본 연결에 장애가 발생할 경우 더 느린 트래픽을 수용할 의사가 있습니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 합니까? **A** 백업할 수만 있으면 되는 저렴한 방법인 A가 정답임

A. 리전에 대한 AWS Direct Connect 연결을 프로비저닝합니다. 기본 ~~Direct Connect~~ **VPN** 연결에 장애가 발생할 경우를 대비해 백업용 VPN 연결을 프로비저닝합니다.

B. 프라이빗 연결을 위해 리전에 대한 VPN 터널 연결을 프로비저닝합니다. 기본 VPN 연결 장애 시를 대비해 두 번째 VPN 터널을 프로비저닝합니다.

C. 리전에 대한 AWS Direct Connect 연결을 프로비저닝합니다. 기본 Direct Connect 연결 장애 시를 대비해 동일 리전에 두 번째 Direct Connect 연결을 프로비저닝합니다.

D. 리전에 대한 AWS Direct Connect 연결을 프로비저닝합니다. 기본 Direct Connect 연결 장애 시 자동으로 백업 연결을 생성하도록 AWS CLI의 Direct Connect 장애 조치(failover) 속성을 사용합니다.

RDS 프로кси를 두면 장애 관리도 쉽게 할 수 있으며 가용성과 최소한의 다운타임은 멀티 가용영역으로 구성해야함

문제 4

회사는 중요 비즈니스 웹 애플리케이션을 **Application Load Balancer** 뒤의 **Amazon EC2** 인스턴스에서 실행 중이며, **EC2** 인스턴스는 **Auto Scaling** 그룹에 속해 있습니다. 애플리케이션은 단일 가용 영역(**Availability Zone**)에 배포된 **Amazon Aurora PostgreSQL** 데이터베이스를 사용합니다. 회사는 최소한의 다운타임과 최소한의 데이터 손실로 높은 가용성을 달성하고자 합니다.

가장 적은 운영 노력을 들여 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? **B**

A. **EC2** 인스턴스를 서로 다른 **AWS** 리전에 배치하고, **Amazon Route 53** 상태 확인을 사용해 트래픽을 리디렉션합니다. **Aurora PostgreSQL** 교차 리전 복제를 구성합니다.

B. **Auto Scaling** 그룹을 다중 가용 영역으로 구성하고, 데이터베이스를 ~~Multi-AZ~~로 구성합니다. 데이터베이스 앞단에 **Amazon RDS Proxy** 인스턴스를 구성합니다.

C. **Auto Scaling** 그룹을 단일 가용 영역으로 구성하고, 데이터베이스의 스냅샷을 매시간 생성합니다. 장애 발생 시 스냅샷에서 데이터베이스를 복구합니다.

D. **Auto Scaling** 그룹을 여러 **AWS** 리전으로 구성합니다. 애플리케이션 데이터를 **Amazon S3**에 기록하고, **S3** 이벤트 알림으로 **AWS Lambda** 함수를 실행해 데이터베이스에 데이터를 기록합니다.

문제 5

한 회사의 HTTP 애플리케이션은 Network Load Balancer(NLB) 뒤에 배치되어 있습니다. NLB의 대상 그룹은 웹 서비스를 실행하는 여러 Amazon EC2 인스턴스로 구성된 EC2 Auto Scaling 그룹을 사용하도록 설정되어 있습니다. 회사는 NLB가 애플리케이션의 HTTP 오류를 감지하지 못하고 있음을 확인했습니다. 이러한 오류는 웹 서비스를 실행하는 EC2 인스턴스를 수동으로 재시작해야 합니다. 회사는 커스텀 스크립트나 코드를 작성하지 않고 애플리케이션의 가용성을 향상시켜야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 할까요?

- A. NLB에서 HTTP 상태 검사(Health Check)를 활성화하고, 회사 애플리케이션의 URL을 제공합니다.
- B. EC2 인스턴스에 cron 작업을 추가하여 1분마다 로컬 애플리케이션 로그를 확인하고, HTTP 오류가 감지되면 애플리케이션을 재시작하도록 합니다.
- ☒ C. NLB를 Application Load Balancer로 교체하고, 애플리케이션의 URL을 제공하여 HTTP 상태 검사를 활성화합니다. 비정상 인스턴스를 교체하도록 Auto Scaling 작업을 구성합니다.
- D. NLB의 UnhealthyHostCount 지표를 모니터링하는 Amazon CloudWatch 경보를 생성합니다. 경보가 ALARM 상태일 때 비정상 인스턴스를 교체하도록 Auto Scaling 작업을 구성합니다.

데이터 손상에 대비한 RPO RTO 충족하기 위해선
PITR을 구성하여 거의 실시간으로 복구할 수 있음
오버헤드도 거의 적음

문제 6

회사는 Amazon DynamoDB를 사용해 고객 정보를 저장하는 쇼핑 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 데이터 손상(data corruption)에 대비하여, 솔루션 설계자는 복구 시점 목표(RPO) 15분, 복구 시간 목표(RTO) 1시간을 충족하는 복구 방안을 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 권장 솔루션은 무엇입니까 ? B

A. DynamoDB 글로벌 테이블을 구성하고, RPO 복구 시 애플리케이션을 다른 AWS 리전으로 전환합니다.

✓ B. DynamoDB 시점 복구(Point-in-Time Recovery, PITR)를 구성하고, RPO 복구 시 원하는 시점으로 복원합니다.

C. DynamoDB 데이터를 매일 Amazon S3 Glacier로 내보내고, RPO 복구 시 S3 Glacier에서 DynamoDB로 가져옵니다.

D. DynamoDB 테이블에 대해 15분 간격으로 Amazon EBS 스냅샷을 예약하고, RPO 복구 시 해당 스냅샷으로 테이블을 복원합니다.

퍼블릭 서비스인 s3는 인터넷 환경으로 접근해야 함
프라이빗으로 연결하려면 게이트웨이 엔드포인트를 통해
프라이빗하게 접근할 수있게 만드는 것

문제 7

회사는 동일한 AWS 리전에 위치한 Amazon S3 버킷을 자주 업로드 및 다운로드해야 하는 사진 처리 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 솔루션 설계자는 데이터 전송 요금이 증가하고 있음을 확인했으며, 이를 줄일 수 있는 방안을 구현해야 합니다.

이 요구 사항을 충족할 수 있는 솔루션은 무엇입니까 ? D

- A. 퍼블릭 서브넷에 Amazon API Gateway를 배포하고, 라우팅 테이블을 수정하여 S3 호출이 이를 통해 전달되도록 구성합니다.
- B. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 배포하고, S3 버킷에 접근할 수 있는 엔드포인트 정책을 연결합니다.
- C. 애플리케이션을 퍼블릭 서브넷에 배포하고, 인터넷 게이트웨이를 통해 S3 버킷에 접근하도록 허용합니다.
- D. VPC에 S3 VPC 게이트웨이 엔드포인트를 배포하고, S3 버킷에 접근할 수 있는 엔드포인트 정책을 연결합니다.

우르

문제 8

회사는 VPC의 퍼블릭 서브넷에 리눅스 기반 베스천 호스트(Amazon EC2 인스턴스)를, 프라이빗 서브넷에 리눅스 기반 애플리케이션 인스턴스를 최근에 시작했습니다. 솔루션 설계자는 온프레미스 네트워크에서 회사의 인터넷 연결을 통해 베스천 호스트에 접속하고, 이어서 애플리케이션 서버에도 접속해야 합니다. 모든 EC2 인스턴스의 보안 그룹이 해당 접근을 허용하도록 보장해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계의 올바른 조합은 무엇입니까? (두 개 선택) CD

- A. 베스천 호스트의 현재 보안 그룹을 애플리케이션 인스턴스에서의 인바운드 접근만 허용하도록 교체한다.
- B. 베스천 호스트의 현재 보안 그룹을 회사의 내부 IP 대역에서의 인바운드 접근만 허용하도록 교체한다.
- ✓ C. 베스천 호스트의 현재 보안 그룹을 회사의 외부(공인) IP 대역에서의 인바운드 접근만 허용하도록 교체한다.
- ✓ D. 애플리케이션 인스턴스의 현재 보안 그룹을 베스천 호스트의 프라이빗 IP 주소에서의 SSH 인바운드 접근만 허용하도록 교체한다.
- E. 애플리케이션 인스턴스의 현재 보안 그룹을 베스천 호스트의 퍼블릭 IP 주소에서의 SSH 인바운드 접근만 허용하도록 교체한다.

문제 9

db 1443

회사는 2계층 웹 애플리케이션을 설계하고 있습니다. 퍼블릭 서브넷의 Amazon EC2에서 호스팅되는 퍼블릭 웹 계층과, 프라이빗 서브넷의 Amazon EC2에서 실행되는 Microsoft SQL Server 데이터베이스 계층으로 구성되어 있습니다. 보안이 최우선 과제입니다.

이 상황에서 보안 그룹을 어떻게 구성해야 합니까? (두 개 선택) A C

- A. 웹 계층의 보안 그룹에서 0.0.0.0/0로부터 포트 443 인바운드 트래픽을 허용합니다.
- B. 웹 계층의 보안 그룹에서 0.0.0.0/0로 향하는 포트 443 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.
- C. 데이터베이스 계층의 보안 그룹에서 웹 계층 보안 그룹으로부터 포트 1433 인바운드 트래픽을 허용합니다.
- D. 데이터베이스 계층의 보안 그룹에서 웹 계층 보안 그룹으로 향하는 포트 443 및 1433 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.
- E. 데이터베이스 계층의 보안 그룹에서 웹 계층 보안 그룹으로부터 포트 443 및 1433 인바운드 트래픽을 허용합니다.

443과 1433만 인바운드 허용하면 보안을 챙길 수 있음

결합이 강하기 때문에 결합을 게이트웨이와 람다로 풀어주고
비동기 큐로 과부하 문제 해결 가능
결합도 강한 것은 SNS, SQS 사용하면 됨

문제 10

회사는 온프레미스에서 **AWS** 클라우드로 다중 계층 애플리케이션을 이전하여 성능을 개선하려고 합니다. 애플리케이션은 서로 **RESTful** 서비스로 통신하는 여러 애플리케이션 계층으로 구성됩니다. 특정 계층이 과부하 상태가 되면 트랜잭션이 드롭됩니다. 솔루션 설계자는 이러한 문제를 해결하고 애플리케이션을 현대화할 수 있는 솔루션을 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하면서 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까? **A**

A. Amazon API Gateway를 사용하고 애플리케이션 계층을 **AWS Lambda** 함수로 구성합니다. 애플리케이션 서비스 간 통신 계층으로 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)**를 사용합니다.

B. Amazon CloudWatch 지표로 성능 장애 시점의 애플리케이션 성능 이력을 분석하여 서버의 피크 사용량을 파악하고, 피크 요구 사항을 충족하도록 애플리케이션 서버의 **Amazon EC2** 인스턴스 크기를 확장합니다.

C. Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 애플리케이션 서버 간 메시징을 처리하기 위해 **Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)**를 사용합니다. **Amazon CloudWatch**로 SNS 큐 길이를 모니터링하고 필요에 따라 스케일 인/아웃합니다.

D. Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 애플리케이션 서버 간 메시징을 처리하기 위해 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)**를 사용합니다. **Amazon CloudWatch**로 SQS 큐 길이를 모니터링하고 통신 실패가 감지되면 스케일 아웃합니다.

문제 11

회사는 단일 공장 내 여러 장비로부터 하루에 **10TB**의 계속 데이터를 수집합니다. 데이터는 공장 내 온프레미스 데이터센터의 스토리지 영역 네트워크(**SAN**)에 저장된 **JSON** 파일로 구성됩니다. 회사는 이 데이터를 **Amazon S3**로 전송하여, 근실시간(**near real-time**) 분석을 제공하는 여러 추가 시스템이 접근할 수 있도록 하려 합니다. 데이터는 민감하므로 안전한 전송이 중요합니다. 가장 신뢰성 높은 데이터 전송 솔루션은 무엇입니까? **B**

A. 공용 인터넷을 통한 AWS DataSync

 B. AWS Direct Connect를 통한 AWS DataSync

C. 공용 인터넷을 통한 AWS Database Migration Service(AWS DMS)

D. AWS Direct Connect를 통한 AWS Database Migration Service(AWS DMS)

텍스트

가장 적은 운영 오버헤드는 키네시스 데이터 스트림이 적정
스트림이라는 말이 나오면 키네시스를 찾는 것

문제 12

회사는 애플리케이션을 위한 실시간 데이터 수집 아키텍처가 필요합니다. 회사는 API, 스트리밍 중 데이터를 변환하는 프로세스, 그리고 데이터를 저장할 스토리지 솔루션이 필요합니다. 운영 오버헤드를 최소화해야 합니다.

이 요구 사항을 가장 적은 운영 오버헤드로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? C

A. Amazon EC2 인스턴스에 API를 호스팅하여 데이터를 Amazon Kinesis data stream으로 전송합니다. 해당 Kinesis data stream을 데이터 소스로 사용하는 Amazon Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 생성하고, AWS Lambda 함수로 데이터를 변환한 뒤 Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 사용해 데이터를 Amazon S3로 전송합니다.

B. Amazon EC2 인스턴스에 API를 호스팅하여 데이터를 AWS Glue로 전송합니다. EC2 인스턴스에서 소스/대상 확인을 중지합니다. AWS Glue로 데이터를 변환하고 Amazon S3로 전송합니다.

C. Amazon API Gateway API를 구성하여 데이터를 Amazon Kinesis data stream으로 전송합니다. 해당 Kinesis data stream을 데이터 소스로 사용하는 Amazon Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 생성하고, AWS Lambda 함수로 데이터를 변환한 뒤 Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 사용해 데이터를 Amazon S3로 전송합니다.

D. Amazon API Gateway API를 구성하여 데이터를 AWS Glue로 전송합니다. AWS Lambda 함수로 데이터를 변환하고, AWS Glue를 사용해 데이터를 Amazon S3로 전송합니다.

문제 13

회사는 사용자 트랜잭션 데이터를 Amazon DynamoDB 테이블에 저장해야 하며, 해당 데이터를 7년간 보관해야 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이 요구 사항을 충족하는 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까? **B**

A. DynamoDB 시점 복구(Point-in-Time Recovery)를 사용하여 테이블을 지속적으로 백업한다. **최대 35일까지만 가능**

 B. AWS Backup을 사용해 테이블의 백업 일정과 보존 정책을 구성한다.

C. DynamoDB 콘솔에서 테이블의 온디맨드 백업을 생성하고 Amazon S3 버킷에 저장한 뒤, 해당 S3 버킷에 수명 주기(Lifecycle) 구성을 설정한다.

D. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙로 AWS Lambda 함수를 호출하여 테이블을 백업하고 Amazon S3 버킷에 저장한 뒤, 해당 S3 버킷에 수명 주기 구성을 설정한다.

문제 14

회사는 데이터 저장을 위해 Amazon DynamoDB 테이블 사용을 계획하고 있으며, 비용 최적화를 우려하고 있습니다. 이 테이블은 대부분의 오전 시간에는 사용되지 않지만, 저녁 시간에는 읽기 및 쓰기 트래픽이 종종 예측 불가능합니다. 트래픽 급증이 발생할 경우 매우 빠르게 증가합니다.

솔루션 설계자는 무엇을 권장해야 하나?

A

- ✓ A. 온디맨드(On-Demand) 용량 모드로 DynamoDB 테이블을 생성한다.
- B. 전역 보조 인덱스(Global Secondary Index)가 있는 DynamoDB 테이블을 생성한다.
- C. 프로비저닝된 용량과 자동 스케일링을 사용하는 DynamoDB 테이블을 생성한다.
- D. 프로비저닝된 용량 모드로 DynamoDB 테이블을 생성하고 글로벌 테이블로 구성한다.

예측 불가능 시 온디맨드 사용

문제 15

회사는 애플리케이션 마이그레이션을 위해 AWS 관리형 서비스 제공업체(MSP) 파트너와 계약을 체결했습니다. 솔루션 설계자는 기존 AWS 계정에서 생성한 Amazon Machine Image(AMI)를 MSP 파트너의 AWS 계정과 공유해야 합니다. 해당 AMI는 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 기반이며, EBS 스냅샷은 AWS Key Management Service(AWS KMS)의 고객 관리 키(customer managed key)로 암호화되어 있습니다.

MSP 파트너의 AWS 계정과 AMI를 공유하는 가장 보안성이 높은 방법은 무엇입니까 ? *B*

- A. 암호화된 AMI와 스냅샷을 공개로 설정하고, 키 정책을 수정하여 MSP 파트너의 AWS 계정이 해당 키를 사용할 수 있도록 합니다.
- B. AMI의 **launchPermission** 속성을 수정하여 AMI를 MSP 파트너의 AWS 계정에만 공유하고, 키 정책을 수정하여 MSP 파트너의 AWS 계정이 해당 키를 사용할 수 있도록 합니다.
- C. AMI의 **launchPermission** 속성을 수정하여 AMI를 MSP 파트너의 AWS 계정에만 공유하고, 키 정책을 수정하여 MSP 파트너 소유의 새 KMS 키를 신뢰하도록 구성합니다.
- D. 소스 계정에서 AMI를 MSP 파트너의 AWS 계정에 있는 Amazon S3 버킷으로 내보내고, 그 S3 버킷을 MSP 파트너 소유의 새 KMS 키로 암호화한 뒤, 해당 계정에서 AMI를 복사 및 실행합니다.

문제 16

회사는 AWS에 신규 애플리케이션을 배포하기 위한 클라우드 아키텍처를 설계하고 있습니다. 처리 프로세스는 병렬로 실행되어야 하며, 처리해야 할 작업(Job) 수에 따라 애플리케이션 노드를 탄력적으로 추가 및 제거해야 합니다. 프로세서 애플리케이션은 상태 비저장(stateless)입니다. 솔루션 설계자는 애플리케이션 간 결합을 느슨하게(loose coupling) 유지하고, 작업 항목이 내구성 있게 저장되도록 보장해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 설계는 무엇입니까 ? C

A. 처리할 작업을 전송하기 위해 Amazon SNS 주제를 생성합니다. 프로세서 애플리케이션을 포함한 AMI를 만들고 해당 AMI를 사용하는 시작 구성(launch configuration)을 생성합니다. 이 시작 구성을 사용하는 Auto Scaling 그룹을 생성한 뒤, CPU 사용률을 기준으로 노드를 추가 및 제거하도록 스케일링 정책을 설정합니다.

B. 처리할 작업을 보관하기 위해 Amazon SQS 큐를 생성합니다. 프로세서 애플리케이션을 포함한 AMI를 만들고 해당 AMI를 사용하는 시작 구성을 생성합니다. 이 시작 구성을 사용하는 Auto Scaling 그룹을 생성한 뒤, 네트워크 사용률을 기준으로 노드를 추가 및 제거하도록 스케일링 정책을 설정합니다.

C. 처리할 작업을 보관하기 위해 Amazon SQS 큐를 생성합니다. 프로세서 애플리케이션을 포함한 AMI를 만들고 해당 AMI를 사용하는 시작 템플릿(launch template)을 생성합니다. 이 시작 템플릿을 사용하는 Auto Scaling 그룹을 생성한 뒤, SQS 큐의 항목 개수를 기준으로 노드를 추가 및 제거하도록 스케일링 정책을 설정합니다.

D. 처리할 작업을 전송하기 위해 Amazon SNS 주제를 생성합니다. 프로세서 애플리케이션을 포함한 AMI를 만들고 해당 AMI를 사용하는 시작 템플릿을 생성합니다. 이 시작 템플릿을 사용하는 Auto Scaling 그룹을 생성한 뒤, SNS 주제에 게시되는 메시지 수를 기준으로 노드를 추가 및 제거하도록 스케일링 정책을 설정합니다.

문제 17

회사는 AWS 클라우드에서 웹 애플리케이션을 호스팅합니다. 회사는 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져온 인증서를 Elastic Load Balancer에서 사용하도록 구성했습니다. 보안팀은 각 인증서의 만료일 30일 전에 반드시 알림을 받아야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 권장해야 합니까? **B**

A. ACM에 규칙을 추가하여, 어떤 인증서든 만료 30일 전부터 매일 Amazon SNS 주제로 사용자 지정 메시지를 게시하도록 합니다.

 B. 30일 이내에 만료될 인증서를 점검하는 AWS Config 규칙을 생성합니다. 비준수 리소스가 보고되면 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)가 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 통해 사용자 지정 경보를 호출하도록 구성합니다.

C. AWS Trusted Advisor로 30일 이내 만료될 인증서를 점검합니다. 검사 상태 변경에 기반한 Trusted Advisor 지표로 Amazon CloudWatch 경보를 생성하고, 해당 경보가 Amazon SNS를 통해 사용자 지정 알림을 전송하도록 구성합니다.

D. 30일 이내에 만료될 인증서를 감지하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 규칙이 AWS Lambda 함수를 호출하도록 구성하고, Lambda 함수가 Amazon SNS를 통해 사용자 지정 알림을 전송하도록 구성합니다.

문제 18

CloudFront는 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)로 웹사이트 로딩 시간을 줄이는 데 효과적입니다.

회사의 동적 웹사이트는 미국의 온프레미스 서버에서 호스팅되고 있습니다. 회사는 유럽에 제품을 출시할 예정이며, 유럽 신규 사용자에게 대한 사이트 로딩 시간을 최적화하고자 합니다. 사이트의 백엔드는 반드시 미국에 유지되어야 합니다. 제품 출시는 며칠 남지 않았으며, 즉각적인 해결책이 필요합니다.

솔루션 설계자는 무엇을 권장해야 하나? C

A. us-east-1에 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 웹사이트를 해당 인스턴스로 마이그레이션합니다.

B. 웹사이트를 Amazon S3로 이전하고, 리전 간 복제(Cross-Region Replication)를 사용합니다.

C. Amazon CloudFront를 사용하고, 온프레미스 서버를 가리키는 커스텀 오리진을 구성합니다.

D. Amazon Route 53 지오프로시미티 (geoproximity) 라우팅 정책을 사용하여 온프레미스 서버로 라우팅합니다.

문제 19

프로덕션 환경에서는 예약 인스턴스가 비용 효율적이며, 개발 및 테스트에서는 짧은 시간 사용에 적합한 온디맨드가 유리합니다.

회사는 기존 3계층 웹 아키텍처의 비용을 절감하려고 합니다. 개발(Development), 테스트(Test), 프로덕션(Production) 환경에서 웹, 애플리케이션, 데이터베이스 서버가 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중입니다. 피크 시간대 평균 CPU 사용률은 30%이며 비피크 시간대는 10%입니다. 프로덕션 EC2 인스턴스는 하루 24시간 실행되고, 개발 및 테스트 EC2 인스턴스는 하루 최소 8시간 실행됩니다. 회사는 사용하지 않을 때 개발 및 테스트 EC2 인스턴스를 중지하도록 자동화를 도입할 계획입니다.

가장 비용 효율적으로 회사의 요구 사항을 충족하는 EC2 인스턴스 구매 옵션은 무엇입니까? B

A. 프로덕션 EC2 인스턴스에 Spot 인스턴스를 사용하고, 개발 및 테스트 EC2 인스턴스에는 예약 인스턴스를 사용한다.

B. 프로덕션 EC2 인스턴스에 예약 인스턴스를 사용하고, 개발 및 테스트 EC2 인스턴스에는 온디맨드 인스턴스를 사용한다.

C. 프로덕션 EC2 인스턴스에 Spot 블록을 사용하고, 개발 및 테스트 EC2 인스턴스에는 예약 인스턴스를 사용한다.

D. 프로덕션 EC2 인스턴스에 온디맨드 인스턴스를 사용하고, 개발 및 테스트 EC2 인스턴스에는 Spot 블록을 사용한다.

문제 20

버전 관리와 객체 잠금을 통해 수정되거나 삭제되지 않도록 보호 가능

한 회사가 운영 중인 웹 애플리케이션에서 사용자가 웹 인터페이스 또는 모바일 앱을 통해 문서를 업로드합니다. 새로운 규제 요건에 따라, 저장된 이후의 새 문서는 수정하거나 삭제할 수 없어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 어떻게 해야 할까요? **A**

-  A. 업로드된 문서를 S3 버전 관리(S3 Versioning)와 S3 객체 잠금(S3 Object Lock)이 활성화된 Amazon S3 버킷에 저장합니다.
- B. 업로드된 문서를 Amazon S3 버킷에 저장하고, 주기적으로 문서를 보관(Archive)하도록 S3 수명 주기 정책(S3 Lifecycle Policy)을 구성합니다.
- C. 업로드된 문서를 S3 버전 관리(S3 Versioning)가 활성화된 Amazon S3 버킷에 저장하고, ACL을 구성하여 모든 접근을 읽기 전용으로 제한합니다.
- D. 업로드된 문서를 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 볼륨에 저장하고, 볼륨을 읽기 전용 모드로 마운트하여 데이터를 액세스합니다.

문제 21

한 회사가 여러 대의 웹 서버에서 공용 Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB 인스턴스에 빈번하게 접근해야 합니다. 회사는 웹 서버가 데이터베이스에 안전하게 연결할 수 있는 방법을 원하며, 사용자 자격 증명을 자주 교체(로테이션)해야 한다는 보안 요구 사항을 충족해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? **A**

A 데이터베이스 사용자 자격 증명을 AWS Secrets Manager에 저장하고, 웹 서버가 AWS Secrets Manager에 접근할 수 있도록 필요한 IAM 권한을 부여한다.

B. 데이터베이스 사용자 자격 증명을 AWS Systems Manager OpsCenter에 저장하고, 웹 서버가 OpsCenter에 접근할 수 있도록 필요한 IAM 권한을 부여한다.

C. 데이터베이스 사용자 자격 증명을 보안 설정된 Amazon S3 버킷에 저장하고, 웹 서버가 자격 증명을 가져와 데이터베이스에 접근할 수 있도록 필요한 IAM 권한을 부여한다.

D. 데이터베이스 사용자 자격 증명을 웹 서버 파일 시스템에 AWS Key Management Service(AWS KMS)로 암호화된 파일로 저장하고, 웹 서버가 파일을 복호화하여 데이터베이스에 접근하도록 한다.

데이터 손실을 방지하기 위해 SQS 큐에 데이터를 임시 저장하고, 처리 가능한 시점에 데이터베이스에 저장하는 방법입니다.

문제 22

한 회사는 Amazon API Gateway API에 의해 호출되는 AWS Lambda 함수에서 애플리케이션을 호스팅하고 있으며, Lambda 함수는 고객 데이터를 Amazon Aurora MySQL 데이터베이스에 저장합니다. 회사가 데이터베이스를 업그레이드할 때마다 업그레이드가 완료될 때까지 Lambda 함수는 데이터베이스 연결을 설정하지 못하며, 그 결과 일부 이벤트의 고객 데이터가 기록되지 않습니다. 솔루션 설계자는 데이터베이스 업그레이드 중에 생성된 고객 데이터를 저장할 수 있는 방안을 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. Lambda 함수와 데이터베이스 사이에 Amazon RDS Proxy를 프로비저닝하고, Lambda 함수가 RDS Proxy에 연결하도록 구성한다.
- B. Lambda 함수의 실행 시간을 최대값으로 늘리고, 코드에 재시도 메커니즘을 구현하여 고객 데이터를 데이터베이스에 저장한다.
- C. 고객 데이터를 Lambda 로컬 스토리지에 영구화하고, 로컬 스토리지를 스캔하여 고객 데이터를 데이터베이스에 저장하는 새로운 Lambda 함수를 구성한다.
- ✓ D. 고객 데이터를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) FIFO 큐에 저장하고, 큐를 폴링하여 고객 데이터를 데이터베이스에 저장하는 새로운 Lambda 함수를 생성한다.

A를 고르면 부담 주체만 바뀌기 때문에 C가 정답
마케팅 업체가 직접 접근하는 게 비용이 적게 나옴

문제 23

한 설문 조사 회사가 여러 해에 걸쳐 미국 지역에서 데이터를 수집했으며, 이 데이터는 크기가 **3TB**이고 계속 증가하는 **Amazon S3** 버킷에 호스팅되어 있습니다. 회사는 **S3** 버킷을 보유한 유럽의 마케팅 업체와 이 데이터를 공유하기 시작했습니다. 회사는 데이터 전송 비용을 가능한 한 낮게 유지하고자 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 회사의 **S3** 버킷에서 요청자 지불(**Requester Pays**) 기능을 구성한다.
- B. 회사의 **S3** 버킷에서 마케팅 업체의 **S3** 버킷으로 **S3** 교차 리전 복제(**S3 Cross-Region Replication**)를 구성한다.
- ✓ C. 마케팅 업체에 교차 계정 접근 권한을 구성하여, 마케팅 업체가 회사의 **S3** 버킷에 접근할 수 있도록 한다.
- D. 회사의 **S3** 버킷에 **S3 Intelligent-Tiering**을 사용하도록 설정하고, 마케팅 업체의 **S3** 버킷 중 하나로 버킷을 동기화한다.

버전관리를 통해 백업을 해두고, 삭제 다중 인증 기능을 활성화하여 안전한 솔루션을 구축한다.

문제 24

회사는 기밀 감사 문서를 Amazon S3에 저장하고 있습니다. S3 버킷은 최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege)에 따라 감사팀 IAM 사용자 자격 증명에만 접근을 허용하도록 버킷 정책을 사용하고 있습니다. 그러나 회사 경영진은 S3 버킷의 문서가 실수로 삭제될 가능성을 우려하고 있으며, 더 안전한 솔루션을 원합니다.

감사 문서를 보다 안전하게 보호하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까? A

- A.  S3 버킷에서 버전 관리(Versioning)와 MFA 삭제(MFA Delete) 기능을 활성화한다.
- B. 각 감사팀 IAM 사용자 계정의 IAM 사용자 자격 증명에 다중 인증(MFA)을 활성화한다.
- C. 감사팀 IAM 사용자 계정에 S3 수명 주기 정책(S3 Lifecycle Policy)을 추가하여 감사 기간 동안 s3:DeleteObject 작업을 거부하도록 설정한다.
- D. AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용해 S3 버킷을 암호화하고, 감사팀 IAM 사용자 계정이 KMS 키에 접근하지 못하도록 제한한다.

읽기 전용 복제본을 통해 읽기 작업을 분산시켜 성능 문제를 완화하고 운영 오버헤드를 줄인다.

A는 고가용성 이 문제는 성능을 개선하기 위한 방법이므로 B가 정답

문제 25

회사는 공개적으로 액세스 가능한 영화 데이터를 SQL 데이터베이스에 저장하고 있으며, 데이터베이스는 Amazon RDS Single-AZ DB 인스턴스에서 실행되고 있습니다. 스크립트가 매일 불규칙한 간격으로 쿼리를 실행하여 데이터베이스에 새로 추가된 영화의 수를 기록하며, 영업 시간 중 최종 합계를 보고해야 합니다. 회사의 개발팀은 스크립트가 실행될 때 개발 작업에 필요한 데이터베이스 성능이 충분하지 않음을 발견했습니다. 솔루션 설계자는 이 문제를 해결하기 위한 방안을 권고해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? B

A. DB 인스턴스를 Multi-AZ 배포로 수정한다.

B. 데이터베이스의 읽기 전용 복제본을 생성하고, 스크립트가 읽기 전용 복제본에 대해서만 쿼리하도록 구성한다.

C. 개발팀이 매일 업무 종료 시점에 데이터베이스의 항목을 수동으로 내보내도록 지시한다.

D. Amazon ElastiCache를 사용하여 스크립트가 데이터베이스에 대해 실행하는 공통 쿼리를 캐싱한다.

캐시용이기 때문에 단순 집계 스크립트에 대해서는 과한 솔루션

인터넷을 통과해서는 안 되는 프라이빗 요구사항이기 때문에 게이트웨이를 통해 S3를 프라이빗하게 연결한다. S3는 기본적으로 인터넷을 통해 사용하기에 프라이빗 환경을 따로 만들어야 한다.

문제 26

회사는 VPC 내에서 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 이 중 하나의 애플리케이션은 Amazon S3 API를 호출하여 객체를 저장하고 읽어야 합니다. 회사의 보안 규정에 따르면, 애플리케이션에서 발생하는 트래픽은 인터넷을 통과해서는 안 됩니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? *A*

- A. S3 게이트웨이 엔드포인트(S3 Gateway Endpoint)를 구성한다.
- B. 프라이빗 서브넷에 S3 버킷을 생성한다.
- C. EC2 인스턴스와 동일한 AWS 리전에 S3 버킷을 생성한다.
- D. EC2 인스턴스와 동일한 서브넷에 NAT 게이트웨이를 구성한다.

문제 27

회사는 민감한 사용자 정보를 Amazon S3 버킷에 저장하고 있습니다. 회사는 VPC 내부에서 실행 중인 Amazon EC2 기반 애플리케이션 계층에서 이 버킷에 안전하게 접근할 수 있도록 하기를 원합니다. 이를 달성하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계의 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) **A, C**

- A. VPC 내에 Amazon S3용 VPC 게이트웨이 엔드포인트를 구성한다.
- B. S3 버킷 정책을 생성하여 버킷의 객체를 퍼블릭으로 설정한다.
- C. S3 버킷 정책을 생성하여 VPC에서 실행 중인 애플리케이션 계층에만 접근을 제한한다.
- D. S3 접근 정책이 있는 IAM 사용자를 만들고 해당 IAM 자격 증명을 EC2 인스턴스에 복사한다.
- E. NAT 인스턴스를 생성하고 EC2 인스턴스가 S3 버킷에 접근할 때 NAT 인스턴스를 사용하도록 한다.

레플리카를 통해 읽기 전용에 대한 것을 해결한다.
클로닝 기능을 통해 최소 오버헤드로 진행

문제 28

회사는 온프레미스에서 **MySQL** 데이터베이스로 구동되는 애플리케이션을 운영 중이며, 애플리케이션의 탄력성과 가용성을 높이기 위해 **AWS**로 마이그레이션하려고 합니다. 현재 아키텍처에서는 정상 운영 중에도 데이터베이스에 대한 읽기 활동이 매우 많습니다. 4시간마다 개발팀이 스테이징 환경의 데이터베이스를 채우기 위해 운영 데이터베이스의 전체 익스포트를 수행하며, 이 기간 동안 사용자들은 용인하기 어려운 애플리케이션 지연을 겪고 개발팀은 절차가 완료될 때까지 스테이징 환경을 사용할 수 없습니다. 솔루션 설계자는 애플리케이션 지연 문제를 해소하고 개발팀이 지연 없이 스테이징 환경을 계속 사용할 수 있도록 하는 대체 아키텍처를 권고해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? *B*

- A. 프로덕션에 **Amazon Aurora MySQL**과 **Multi-AZ Aurora Replica**를 사용한다. 스테이징 데이터베이스는 **mysqldump** 유틸리티를 사용하는 백업 및 복원 프로세스로 채운다.
- B. 프로덕션에 **Amazon Aurora MySQL**과 **Multi-AZ Aurora Replica**를 사용한다. 스테이징 데이터베이스는 데이터베이스 클로닝을 사용해 온디맨드로 생성한다.
- C. 프로덕션에 **Amazon RDS for MySQL**을 **Multi-AZ** 배포 및 읽기 전용 복제본과 함께 사용한다. 스테이징 데이터베이스로 대기 (**standby**) 인스턴스를 사용한다.
- D. 프로덕션에 **Amazon RDS for MySQL**을 **Multi-AZ** 배포 및 읽기 전용 복제본과 함께 사용한다. 스테이징 데이터베이스는 **mysqldump** 유틸리티를 사용하는 백업 및 복원 프로세스로 채운다.

문제 29

SQS큐로 이벤트를 전달하고, 람다가 읽어 변환 후 json을 다이나모디비에 저장하는 방식이 운영 오버헤드가 적습니다.

한 회사가 사용자가 작은 파일을 Amazon S3에 업로드하는 애플리케이션을 설계하고 있습니다. 사용자가 파일을 업로드한 후에는 데이터를 한 번만 간단히 처리하여 변환하고, 이후 분석을 위해 JSON 형식으로 저장해야 합니다. 각 파일은 업로드 직후 가능한 한 빨리 처리되어야 하며, 수요는 변동적입니다. 어떤 날은 업로드가 매우 많고, 다른 날은 거의 없거나 전혀 없을 수 있습니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? C

A. Amazon EMR이 Amazon S3의 텍스트 파일을 읽도록 구성하고, 처리 스크립트를 실행해 데이터를 변환한 뒤 결과 JSON 파일을 Amazon Aurora DB 클러스터에 저장한다.

B. Amazon S3가 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐로 이벤트 알림을 전송하도록 구성하고, Amazon EC2 인스턴스가 큐를 읽어 데이터를 처리한 후 결과 JSON 파일을 Amazon DynamoDB에 저장한다.

C. Amazon S3가 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐로 이벤트 알림을 전송하도록 구성하고, AWS Lambda 함수가 큐를 읽어 데이터를 처리한 후 결과 JSON 파일을 Amazon DynamoDB에 저장한다.

D. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)가 새 파일 업로드 시 Amazon Kinesis Data Streams로 이벤트를 전송하도록 구성하고, AWS Lambda 함수가 스트림에서 이벤트를 소비해 데이터를 처리한 후 결과 JSON 파일을 Amazon Aurora DB 클러스터에 저장한다.

읽기는 전용 복제본을 통해 트래픽을 분리
성능이 동일해야 하기 때문에 환경을 동일하게 구성한다.

문제 30

회사의 본사 사용자가 애플리케이션을 통해 제품 데이터에 접근합니다. 제품 데이터는 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스에 저장되어 있습니다. 운영팀은 애플리케이션 성능 저하의 원인을 파악했으며, 읽기 트래픽과 쓰기 트래픽을 분리하기를 원합니다. 솔루션 설계자는 애플리케이션 성능을 신속하게 최적화해야 합니다.

솔루션 설계자는 무엇을 권장해야 할까요? D

- A. 기존 데이터베이스를 Multi-AZ 배포로 변경하고, 기본 가용 영역에서 읽기 요청을 제공한다.
- B. 기존 데이터베이스를 Multi-AZ 배포로 변경하고, 보조 가용 영역에서 읽기 요청을 제공한다.
- C. 데이터베이스에 읽기 전용 복제본을 생성하고, 복제본의 컴퓨팅 및 스토리지를 소스 데이터베이스의 절반으로 구성한다.
- ✓ D. 데이터베이스에 읽기 전용 복제본을 생성하고, 복제본의 컴퓨팅 및 스토리지를 소스 데이터베이스와 동일하게 구성한다.

Allow 10.100.100.0/24 -> 이 아이피 허용
deny는 us-east-1를 접근 제한시킨다.

문제 31

한 Amazon EC2 관리자가 여러 사용자가 포함된 IAM 그룹에 다음과 같은 정책을 연결했습니다:

이 정책의 효과는 무엇입니까?

- A. 사용자는 us-east-1 리전을 제외한 모든 AWS 리전에서 EC2 인스턴스를 종료할 수 있다.
- B. 사용자는 us-east-1 리전에서 IP 주소가 10.100.100.1인 EC2 인스턴스를 종료할 수 있다.
- C. 사용자는 소스 IP가 10.100.100.254일 때 us-east-1 리전에서 EC2 인스턴스를 종료할 수 있다.
- D. 사용자는 소스 IP가 10.100.100.254일 때 us-east-1 리전에서 EC2 인스턴스를 종료할 수 없다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "10.100.100.0/24"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```


문제 32

windows 파일 공유 시스템 나오면 대부분 FSx for windows file system을 찾기

회사는 온프레미스에서 대규모 Microsoft SharePoint를 운영 중이며, Microsoft Windows 공유 파일 스토리지가 필요합니다. 이 워크로드를 AWS 클라우드로 마이그레이션하려고 하며 여러 스토리지 옵션을 검토하고 있습니다. 스토리지 솔루션은고가용성을 제공하고 액세스 제어를 위해 Active Directory와 통합되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? D

- A. Amazon EFS 스토리지를 구성하고 인증을 위해 Active Directory 도메인을 설정한다.
- B. 두 개의 가용 영역에 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이로 SMB 파일 공유를 생성한다.
- C. Amazon S3 버킷을 생성하고 Microsoft Windows Server가 해당 버킷을 볼륨으로 마운트하도록 구성한다.
- ✓ D. AWS에 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하고 인증을 위해 Active Directory 도메인을 설정한다.

중복 제거 ID는 오버헤드를 늘림
람다가 처리 중인 메시지가 가시성 제한 때문에 만료 후 큐에 나타나 재처리가 됨
람다 설정보다 크게 늘려서 큐에 나타나지 않게 만들어 재처리를 방지한다.

문제 33

한 이미지 처리 회사가 사용자가 이미지를 업로드하는 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 애플리케이션은 업로드된 이미지를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 회사는 S3 이벤트 알림을 설정하여 객체 생성 이벤트를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 표준 큐로 게시했으며, 이 SQS 큐는 AWS Lambda 함수의 이벤트 소스로 사용됩니다. Lambda 함수는 이미지를 처리한 뒤 결과를 이메일로 사용자에게 전송합니다. 사용자는 업로드한 이미지마다 여러 통의 이메일을 수신한다고 보고했습니다. 솔루션 설계자는 SQS 메시지가 Lambda 함수를 한 번 이상 호출하여 중복 이메일이 발생한다는 사실을 확인했습니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 합니까?

- A. SQS 큐에서 수신 대기(롱 폴링)를 설정하고 ReceiveMessage 대기 시간을 30초로 늘린다.
- B. SQS 표준 큐를 SQS FIFO 큐로 변경하고, 메시지 중복 제거 ID를 사용해 중복 메시지를 폐기한다.
- C. SQS 큐의 가시성 제한 시간(visibility timeout)을 함수 타임아웃과 배치 원도 타임아웃의 합보다 크게 증가시킨다.
- D. Lambda 함수가 메시지를 읽은 즉시 처리 전에 해당 메시지를 SQS 큐에서 삭제하도록 수정한다.

문제 34

한 회사가 온프레미스 데이터 센터에서 호스팅되는 게임 애플리케이션용 공유 스토리지 솔루션을 구현하려고 합니다. 이 회사는 Lustre 클라이언트를 사용해 데이터에 액세스할 수 있어야 하며, 솔루션은 완전관리형이어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? 0

A. AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이를 생성하고, 필요한 클라이언트 프로토콜을 사용하는 파일 공유를 구성한다. 애플리케이션 서버를 파일 공유에 연결한다.

B. Amazon EC2 Windows 인스턴스를 생성하고, 인스턴스에 Windows 파일 공유 역할을 설치 및 구성한다. 애플리케이션 서버를 파일 공유에 연결한다.

C. Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템을 생성하고 Lustre 지원으로 구성한다. 파일 시스템을 원본 서버에 연결하고 애플리케이션 서버를 파일 시스템에 연결한다.

✓ D. Amazon FSx for Lustre 파일 시스템을 생성한다. 파일 시스템을 원본 서버에 연결하고 애플리케이션 서버를 파일 시스템에 연결한다.

문제 35

회사의 컨테이너화된 애플리케이션이 **Amazon EC2** 인스턴스에서 실행되고 있습니다. 애플리케이션은 다른 비즈니스 애플리케이션과 통신하기 전에 보안 인증서를 다운로드해야 합니다. 회사는 거의 실시간으로 인증서를 암호화 및 복호화할 수 있는 매우 안전한 솔루션을 원하며, 암호화된 이후의 데이터는 고가용성 스토리지에 저장되어야 합니다. 운영 오버헤드는 최소화되어야 합니다.

이 요구 사항을 최소한의 운영 오버헤드로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 암호화된 인증서를 위해 **AWS Secrets Manager** 시크릿을 생성하고, 필요 시 수동으로 인증서를 업데이트한다. 세분화된 **IAM** 액세스를 사용하여 데이터 접근을 제어한다.
- B. **Python cryptography** 라이브러리를 사용하는 **AWS Lambda** 함수를 생성하여 암호화 작업을 수행하고, 함수를 **Amazon S3** 버킷에 저장한다.
- ✓ C. **AWS Key Management Service(AWS KMS)** 고객 관리형 키를 생성하고, **EC2** 역할이 해당 **KMS** 키로 암호화 작업을 수행하도록 허용한다. 암호화된 데이터를 **Amazon S3**에 저장한다.
- D. **AWS Key Management Service(AWS KMS)** 고객 관리형 키를 생성하고, **EC2** 역할이 해당 **KMS** 키로 암호화 작업을 수행하도록 허용한다. 암호화된 데이터를 **Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)** 볼륨에 저장한다.

문제 36

NAT를 배치하면 고가용성 가능

솔루션 설계자가 IPv4 CIDR 블록을 사용하는 VPC를 설계하고 있으며, 고가용성을 위해 각 3개 가용 영역(AZ)에 퍼블릭 서브넷 1개와 프라이빗 서브넷 1개가 있습니다. 퍼블릭 서브넷에는 인터넷 액세스를 위해 인터넷 게이트웨이가 연결되어 있습니다. 프라이빗 서브넷의 Amazon EC2 인스턴스는 소프트웨어 업데이트를 다운로드할 수 있도록 인터넷에 접근할 수 있어야 합니다. **프라이빗 서브넷에 인터넷 액세스를 제공하려면 어떻게 해야 하나요?** A

- A. 각 AZ의 퍼블릭 서브넷마다 NAT 게이트웨이를 하나씩(총 3개) 생성하고, 각 AZ의 프라이빗 라우트 테이블에서 VPC 외부 트래픽을 해당 AZ의 NAT 게이트웨이로 전달하도록 구성한다.
- B. 각 AZ의 프라이빗 서브넷마다 NAT 인스턴스를 하나씩(총 3개) 생성하고, 각 AZ의 프라이빗 라우트 테이블에서 VPC 외부 트래픽을 해당 AZ의 NAT 인스턴스로 전달하도록 구성한다.
- C. 프라이빗 서브넷 중 하나에 두 번째 인터넷 게이트웨이를 생성하고, 프라이빗 서브넷의 라우트 테이블을 업데이트하여 VPC 외부 트래픽을 해당 프라이빗 인터넷 게이트웨이로 전달하도록 구성한다.
- D. 퍼블릭 서브넷 중 하나에 egress-only 인터넷 게이트웨이를 생성하고, 프라이빗 서브넷의 라우트 테이블을 업데이트하여 VPC 외부 트래픽을 egress-only 인터넷 게이트웨이로 전달하도록 구성한다.

마이그레이션 하기 위해 온프레미스 데이터 센터에 AWS DataSync 에이전트를 설치함으로써 해결
적절한 위치 구성을 생성하면 마이그레이션 완료

문제 37

회사는 온프레미스 데이터 센터를 AWS로 마이그레이션하려고 합니다. 데이터 센터에는 NFS 기반 파일 시스템에 데이터를 저장하는 SFTP 서버가 있으며, 200GB의 데이터를 전송해야 합니다. 해당 서버는 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템을 사용하는 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되어야 합니다.

B, E

이 작업을 자동화하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계의 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택)

- A. EC2 인스턴스를 EFS 파일 시스템과 동일한 가용 영역에 시작한다.
- B. 온프레미스 데이터 센터에 AWS DataSync 에이전트를 설치한다.
- C. EC2 인스턴스에 데이터용 보조 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 생성한다.
- D. 운영 체제의 복사 명령을 수동으로 사용하여 데이터를 EC2 인스턴스로 푸시한다.
- E. AWS DataSync를 사용하여 온프레미스 SFTP 서버에 대한 적절한 위치(Location) 구성을 생성한다.

문제 38

회사는 매일 같은 시간에 실행되는 **AWS Glue ETL**(추출, 변환, 적재) 작업을 가지고 있습니다. 이 작업은 **Amazon S3** 버킷에 저장된 **XML** 데이터를 처리하며, 새 데이터가 매일 **S3** 버킷에 추가됩니다. 솔루션 설계자는 **AWS Glue**가 매 실행 시 모든 데이터를 다시 처리하고 있음을 발견했습니다.

AWS Glue가 이전 데이터를 다시 처리하지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까? **A**

A. 작업을 편집하여 **Job Bookmarks**(작업 북마크)를 사용하도록 설정한다.

B. 작업을 편집하여 데이터가 처리된 후 삭제되도록 한다.

C. 작업을 편집하여 **NumberOfWorkers** 필드를 1로 설정한다.

D. **FindMatches** 머신러닝(ML) 변환을 사용한다.

매일 같은 시간에 실행되기 때문에 북마크를 사용하여
AWS 글루가 재처리를 하지 않도록 방지한다.

DDoS를 막는 솔루션은 Shield Advanced이며,
클라우드 프론트를 사용하여 트래픽을 분산하여 디도스를 완화한다.

문제 39

웹사이트를 위한고가용성 인프라를 설계해야 합니다. 웹사이트는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 Windows 웹 서버로 구동됩니다. 수천 개의 IP 주소에서 유발되는 대규모 DDoS 공격을 완화할 수 있는 솔루션을 구현해야 하며, 웹사이트의 다운타임은 허용되지 않습니다.

A C

이러한 공격으로부터 웹사이트를 보호하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A. AWS Shield Advanced를 사용하여 DDoS 공격을 차단한다.

B. Amazon GuardDuty를 구성하여 공격자를 자동으로 차단한다.

C. 정적 및 동적 콘텐츠 모두에 대해 Amazon CloudFront를 사용하도록 웹사이트를 구성한다.

D. AWS Lambda 함수를 사용하여 공격자 IP 주소를 VPC 네트워크 ACL에 자동으로 추가한다.

E. 대상 추적 스케일링 정책을 CPU 사용률 80%로 설정한 Auto Scaling 그룹의 EC2 스팟 인스턴스를 사용한다.

문제 40

회사는 새로운 서버리스 워크로드를 배포할 준비를 하고 있습니다. 솔루션 설계자는 ****최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege)****을 적용하여 AWS Lambda 함수를 실행하는 데 필요한 권한을 구성해야 합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙이 이 함수를 호출하도록 설정될 예정입니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? D

- A. 함수에 실행 역할(Execution Role)을 추가하고, 작업을 `lambda:InvokeFunction`으로, 주체(Principal)를 `*`로 설정한다.
- B. 함수에 실행 역할을 추가하고, 작업을 `lambda:InvokeFunction`으로, 주체를 `Service: lambda.amazonaws.com`으로 설정한다.
- C. 함수에 리소스 기반 정책(Resource-based Policy)을 추가하고, 작업을 `lambda:*`로, 주체를 `Service: events.amazonaws.com`으로 설정한다.
-  D. 함수에 리소스 기반 정책을 추가하고, 작업을 `lambda:InvokeFunction`으로, 주체를 `Service: events.amazonaws.com`으로 설정한다.

문제 41

회사는 Amazon S3에 기밀 데이터를 저장할 예정입니다. 규정 준수(compliance) 요건에 따라 데이터는 저장 시 암호화(at rest encryption) 되어야 하며, 암호화 키 사용 내역이 감사(auditing) 로그에 기록되어야 합니다. 또한 키는 매년 회전(rotation) 되어야 합니다.

이 요구 사항을 가장 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까? **D**

- A. 고객 제공 키(Server-Side Encryption with Customer-Provided Keys, SSE-C)를 사용한 서버 측 암호화를 구성한다.
- B. Amazon S3 관리형 키(Server-Side Encryption with Amazon S3 Managed Keys, SSE-S3)를 사용한 서버 측 암호화를 구성한다.
- C. AWS Key Management Service(AWS KMS) 키(Server-Side Encryption with AWS KMS Keys, SSE-KMS)를 사용하여 수동 키 회전을 구성한다.
-  D. AWS Key Management Service(AWS KMS) 키(Server-Side Encryption with AWS KMS Keys, SSE-KMS)를 사용하여 자동 키 회전을 구성한다.

자전거 위치 데이터는 실시간으로 바뀌기 때문에 키네시스를 사용한다.
데이터가 실시간이 아니었으면 정답은 B였지만 데이터가 실시간이었기에 키네시스 사용

문제 42

자전거 공유 회사가 피크 운영 시간 동안 자전거의 위치를 추적하기 위한 다중 계층(Multi-Tier) 아키텍처를 개발하고 있습니다. 회사는 이러한 위치 데이터 포인트를 기존 분석 플랫폼에서 활용하려고 합니다. 솔루션 설계자는 이 아키텍처를 지원하기 위한 가장 적절한 다중 계층 옵션을 결정해야 합니다. 위치 데이터는 REST API를 통해 접근 가능해야 합니다.

위치 데이터를 저장하고 검색하기 위한 요구 사항을 충족하는 작업은 무엇입니까 ?

- A. Amazon S3와 Amazon Athena를 사용한다.
- B. Amazon API Gateway와 AWS Lambda를 사용한다.
- C. Amazon QuickSight와 Amazon Redshift를 사용한다.
- ✓ D. Amazon API Gateway와 Amazon Kinesis Data Analytics를 사용한다.

문제 43

회사는 자동차 판매 웹사이트를 운영하며, 매물 정보는 Amazon RDS의 데이터베이스에 저장되어 있습니다. 자동차가 판매되면 웹사이트에서 해당 매물은 제거되어야 하며, 관련 데이터는 여러 대상 시스템으로 전송되어야 합니다.

솔루션 설계자가 권장해야 할 설계는 무엇입니까 ? D

A. Amazon RDS 데이터베이스 업데이트 시 트리거되는 AWS Lambda 함수를 생성하여 정보를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐로 전송하고, 대상 시스템이 이를 소비하도록 한다.

B. Amazon RDS 데이터베이스 업데이트 시 트리거되는 AWS Lambda 함수를 생성하여 정보를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) FIFO 큐로 전송하고, 대상 시스템이 이를 소비하도록 한다.

C. RDS 이벤트 알람을 구독하고, Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 여러 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제로 팬아웃하여 전송한다. 대상 업데이트는 AWS Lambda 함수로 수행한다.

 D. RDS 이벤트 알람을 구독하고, Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 여러 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐로 팬아웃하여 전송한다. 대상 업데이트는 AWS Lambda 함수로 수행한다.

거버넌스 모드를 통해 매우 긴 보존기간을 가져간다.
거버넌스 권한을 주면 삭제 수정이 특정 사용자만 가능하다.
문제가 매우 긴 보존기간을 말한다면 거버넌스를 택한다.

문제 44

회사는 데이터를 **Amazon S3**에 저장해야 하며, 해당 데이터가 변경되는 것을 방지해야 합니다. 새로 업로드되는 객체는 회사가 수정하기로 결정할 때까지 특정되지 않은 기간 동안 변경 불가능한 상태로 유지되어야 합니다. 또한 회사 **AWS** 계정의 특정 사용자만 객체를 삭제할 수 있는 권한을 가져야 합니다.

이 요구 사항을 충족하려면 솔루션 설계자는 어떻게 해야 할까요?

- A. S3 Glacier 볼트를 생성하고, 객체에 **WORM(Write-Once, Read-Many)** 볼트 잠금 정책을 적용한다.
- ✓ B. S3 객체 잠금(**S3 Object Lock**)이 활성화된 **S3** 버킷을 생성하고 버전 관리를 활성화한다. 기본 보존 기간을 **100년**으로 설정하고, 새 객체의 기본 보존 모드로 거버넌스 모드(**Governance mode**)를 사용한다.
- C. S3 버킷을 생성하고, 객체를 수정하는 모든 **S3 API** 이벤트를 추적하기 위해 **AWS CloudTrail**을 사용한다. 알림을 받으면 회사가 보유한 백업 버전에서 수정된 객체를 복구한다.
- D. S3 객체 잠금이 활성화된 **S3** 버킷을 생성하고 버전 관리를 활성화한다. 객체에 법적 보류(**Legal hold**)를 추가한다. 객체 삭제가 필요한 사용자에게 **s3:PutObjectLegalHold** 권한을 **IAM** 정책에 부여한다.

ec2로 바로 연결하여 성능을 올리고 결합도를 낮추기 위한 답 c,d

문제 45

소셜 미디어 회사는 사용자가 웹사이트에 이미지를 업로드할 수 있도록 합니다. 웹사이트는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 업로드 요청 동안 웹사이트는 이미지를 표준 크기로 리사이즈하고, 리사이즈된 이미지를 Amazon S3에 저장합니다. 현재 사용자는 업로드 요청이 느리다고 보고하고 있습니다. 회사는 애플리케이션의 결합도를 낮추고 웹사이트 성능을 개선해야 합니다. 솔루션 설계자는 이미지 업로드를 위해 가장 운영 효율적인 프로세스를 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 수행해야 할 작업의 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) C, D

A. 애플리케이션을 구성하여 이미지를 S3 Glacier로 업로드한다.

B. 웹 서버가 원본 이미지를 Amazon S3로 업로드하도록 구성한다.

C. 각 사용자의 브라우저가 프리사인드 URL을 사용해 이미지를 Amazon S3에 직접 업로드하도록 애플리케이션을 구성한다.

D. 이미지가 업로드되면 AWS Lambda 함수를 호출하도록 S3 이벤트 알람을 구성하고, 함수를 사용해 이미지를 리사이즈한다.

E. 업로드된 이미지를 리사이즈하기 위해 예약된 일정에 AWS Lambda 함수를 호출하는 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성한다.

문제 46

회사는 최근 메시지 처리 시스템을 **AWS**로 마이그레이션했습니다. 시스템은 **Amazon EC2** 인스턴스에서 실행되는 **ActiveMQ** 큐로 메시지를 수신하며, **Amazon EC2**에서 실행되는 컨슈머 애플리케이션이 메시지를 처리해 **Amazon EC2**에서 실행되는 **MySQL** 데이터베이스에 결과를 기록합니다. 회사는 이 애플리케이션이 높은 가용성을 가지면서 운영 복잡도가 낮기를 원합니다.

가장 높은 가용성을 제공하는 아키텍처는 무엇입니까 ?

- A. 다른 가용 영역에 두 번째 **ActiveMQ** 서버를 추가하고, 다른 가용 영역에 컨슈머 **EC2** 인스턴스를 추가한다. **MySQL** 데이터베이스를 다른 가용 영역으로 복제한다.
- B. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 활성/대기(**Active/Standby**) 브로커로 구성된 **Amazon MQ**를 사용한다. 다른 가용 영역에 컨슈머 **EC2** 인스턴스를 추가한다. **MySQL** 데이터베이스를 다른 가용 영역으로 복제한다.
- C. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 활성/대기 브로커로 구성된 **Amazon MQ**를 사용한다. 다른 가용 영역에 컨슈머 **EC2** 인스턴스를 추가한다. **Amazon RDS for MySQL**을 **Multi-AZ**로 사용한다.
- ☒ D. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 활성/대기 브로커로 구성된 **Amazon MQ**를 사용한다. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 컨슈머 **EC2** 인스턴스를 위한 **Auto Scaling** 그룹을 구성한다. **Amazon RDS for MySQL**을 **Multi-AZ**로 사용한다.

컨테이너화 -> 파게이트

요청 수 빠르게 증가할 경우 오토 스케일링을 구성하여 로드 밸런싱 진행

문제 47

회사는 온프레미스 서버 플랫에서 컨테이너화된 웹 애플리케이션을 호스팅하여 들어오는 요청을 처리하고 있습니다. 요청 수가 빠르게 증가하고 있으며 온프레미스 서버로는 증가한 요청을 처리할 수 없습니다. 회사는 최소한의 코드 변경과 최소한의 개발 노력으로 애플리케이션을 AWS로 이전하고자 합니다.

운영 오버헤드가 가장 적은 솔루션은 무엇입니까? A

✓ A. Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에서 AWS Fargate를 사용하여 컨테이너화된 웹 애플리케이션을 실행하고 Service Auto Scaling을 구성합니다. Application Load Balancer로 들어오는 요청을 분산합니다.

B. 두 개의 Amazon EC2 인스턴스에 컨테이너화된 웹 애플리케이션을 호스팅합니다. Application Load Balancer로 들어오는 요청을 분산합니다.

C. 지원 언어 중 하나로 새로운 코드를 작성하여 AWS Lambda를 사용합니다. 부하를 처리할 수 있도록 여러 Lambda 함수를 생성합니다. Amazon API Gateway를 Lambda 함수의 엔트리 포인트로 사용합니다.

D. AWS ParallelCluster와 같은 고성능 컴퓨팅(HPC) 솔루션을 사용하여 적절한 규모로 들어오는 요청을 처리할 수 있는 HPC 클러스터를 구축합니다.

문제 48

회사는 보고 용도로 **50TB**의 데이터를 사용합니다. 이 데이터를 온프레미스에서 **AWS**로 이전하려고 합니다. 회사의 데이터 센터에서는 사용자 지정 애플리케이션이 매주 데이터 변환 작업을 실행하고 있습니다. 회사는 데이터 전송이 완료될 때까지 애플리케이션을 일시 중지할 계획이며, 가능한 한 빨리 전송 프로세스를 시작해야 합니다. 데이터 센터에는 추가 워크로드를 위한 가용 네트워크 대역폭이 없습니다. 솔루션 설계자는 데이터를 전송하고, **AWS** 클라우드에서 변환 작업이 계속 실행되도록 구성해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? 

A. AWS DataSync를 사용하여 데이터를 이동합니다. AWS Glue를 사용해 사용자 지정 변환 작업을 생성합니다.

B. AWS Snowcone 디바이스를 주문하여 데이터를 이동합니다. 변환 애플리케이션을 디바이스에 배포합니다.

 C. AWS Snowball Edge Storage Optimized 디바이스를 주문하고 데이터로 복사합니다. AWS Glue를 사용해 사용자 지정 변환 작업을 생성합니다.

D. Amazon EC2 컴퓨팅이 포함된 AWS Snowball Edge Storage Optimized 디바이스를 주문하고 데이터로 복사합니다. 새 EC2 인스턴스를 생성하여 변환 애플리케이션을 실행합니다.

람다를 통해 자동 확장이 가능한 애플리케이션이 된다.

문제 49

회사는 사용자가 사진을 업로드하고 사진 테두리(프레임)를 추가할 수 있는 이미지 분석 애플리케이션을 개발했습니다. 사용자는 이미지와 함께 어떤 사진 프레임을 추가할지 나타내는 메타데이터를 업로드합니다. 애플리케이션은 단일 **Amazon EC2** 인스턴스와 **Amazon DynamoDB**를 사용하여 메타데이터를 저장합니다. 최근 애플리케이션의 인기가 높아지면서 사용자 수가 증가하고 있으며, 동시 접속자 수는 요일과 시간대에 따라 크게 변동될 것으로 예상됩니다. 회사는 성장하는 사용자 기반의 요구를 충족할 수 있도록 애플리케이션이 확장 가능해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? C

A. AWS Lambda를 사용하여 사진을 처리합니다. 사진과 메타데이터를 **DynamoDB**에 저장합니다.

B. Amazon Kinesis Data Firehose를 사용하여 사진을 처리하고 사진과 메타데이터를 저장합니다.

☒ C. AWS Lambda를 사용하여 사진을 처리합니다. 사진은 **Amazon S3**에 저장하고, 메타데이터 저장에는 **DynamoDB**를 계속 사용합니다.

D. EC2 인스턴스를 세 개로 늘립니다. 사진과 메타데이터 저장을 위해 프로비저닝된 **IOPS SSD(io2)** 유형의 **Amazon EBS** 볼륨을 사용합니다.

프라이빗 경로로 전송하기 위해서는 EC2를 프라이빗으로 이동하고, VPC 엔드포인트 생성 후 프라이빗으로 연결하여 S3를 프라이빗으로 만듦

문제 50

한 의료 기록 회사가 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 이 애플리케이션은 Amazon S3에 저장된 고객 데이터 파일을 처리합니다. EC2 인스턴스는 퍼블릭 서브넷에 있으며 인터넷을 통해 Amazon S3에 액세스하지만, 그 외의 네트워크 액세스는 필요하지 않습니다. 새로운 요구 사항에 따르면 파일 전송 트래픽은 인터넷을 통하지 않고 프라이빗 경로로 전송되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 네트워크 아키텍처에 어떤 변경을 권장해야 합니까? C

- A. NAT 게이트웨이를 생성하고, 퍼블릭 서브넷의 라우팅 테이블이 Amazon S3로의 트래픽을 NAT 게이트웨이를 통해 보내도록 구성합니다.
- B. EC2 인스턴스의 보안 그룹에서 아웃바운드 트래픽을 제한하여 S3 프리픽스 리스트로의 트래픽만 허용되도록 구성합니다.
- C. EC2 인스턴스를 프라이빗 서브넷으로 이동합니다. Amazon S3용 VPC 엔드포인트를 생성하고, 해당 엔드포인트를 프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블에 연결합니다.
- D. VPC에서 인터넷 게이트웨이를 제거합니다. AWS Direct Connect 연결을 설정하고, Amazon S3로의 트래픽을 Direct Connect를 통해 라우팅합니다.

동적 X 보안 강화 및 높은 확장성을 충족하기 위해서는 S3를 통해 정적 페이지를 배포하며
CloudFront 구성을 통해 보안을 강화한다.

문제 51

회사는 기업 웹사이트에 인기 있는 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 사용하고 있으나, 필요한 패치와 유지 관리가 부담이 됩니다. 회사는 웹사이트를 재설계하고 새로운 솔루션을 원합니다. 웹사이트는 연간 4회 업데이트되며, 동적 콘텐츠는 필요하지 않습니다. 솔루션은 높은 확장성과 보안 강화를 제공해야 합니다. **A D**

운영 오버헤드가 최소가 되도록 이러한 요구 사항을 충족하는 변경 사항의 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택)

- A. 웹사이트 앞단에 Amazon CloudFront를 구성하여 HTTPS 기능을 사용합니다.
- B. 웹사이트 앞단에 AWS WAF 웹 ACL을 배포하여 HTTPS 기능을 제공합니다.
- C. 웹사이트 콘텐츠를 관리하고 제공하기 위해 AWS Lambda 함수를 생성 및 배포합니다.
- D. 새로운 웹사이트와 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 정적 웹사이트 호스팅을 활성화하여 S3 버킷에 웹사이트를 배포합니다.
- E. 새로운 웹사이트를 생성합니다. Application Load Balancer 뒤에 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 웹사이트를 배포합니다.

B는 HTTPS 제공 용도가 아닌 ALB, Cloudfront와 연계해서 사용하는 웹 방화벽임

문제 52

실시간으로 로그를 저장하기 위해서는 키네시스 전송 스트림을 생성하여 실시간으로 진행한다.

회사는 애플리케이션 로그를 Amazon CloudWatch Logs의 로그 그룹에 저장하고 있습니다. 새로운 정책에 따라 모든 애플리케이션 로그를 거의 실시간(near-real time)으로 Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)에 저장해야 합니다.

운영 오버헤드가 가장 적은 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. CloudWatch Logs 구독을 구성하여 로그를 Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)로 스트리밍합니다.
- B. AWS Lambda 함수를 생성하고, 로그 그룹이 함수를 호출하도록 구성하여 로그를 Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)에 기록합니다.
- ✓ C. Amazon Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 생성합니다. 로그 그룹을 전송 스트림의 소스로 구성하고, Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)를 전송 스트림의 대상으로 구성합니다.
- D. 각 애플리케이션 서버에 Amazon Kinesis Agent를 설치 및 구성하여 로그를 Amazon Kinesis Data Streams로 전달합니다. Kinesis Data Streams가 로그를 Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)로 전달하도록 구성합니다.

문제 53

회사는 여러 가용 영역(Availability Zone)에 배치된 Amazon EC2 인스턴스에서 동작하는 웹 기반 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이 웹 애플리케이션은 총 약 900TB 규모의 텍스트 문서 저장소에 대한 액세스를 제공합니다. 애플리케이션은 특정 기간에 높은 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 솔루션 설계자는 텍스트 문서용 스토리지 구성 요소가 언제나 애플리케이션의 수요에 맞춰 확장될 수 있도록 해야 하며, 전체 비용에도 주의해야 합니다.

가장 비용 효율적으로 이러한 요구 사항을 충족하는 스토리지 솔루션은 무엇입니까 ? 

- A. Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)
- B. Amazon Elastic File System(Amazon EFS)
- C. Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)
-  D. Amazon S3

문제 54

SQL 인젝션과 크로스사이트 스크립팅 공격을 보호하기 위해 방화벽이 필요하다.
여러 리전에 있는 것들을 중앙에서 관리하기 위해서 WAF 사용

글로벌 기업이 us-east-1 리전과 ap-southeast-2 리전에서 로열티 클럽 사용자를 위한 REST API를 Amazon API Gateway로 설계하고 있습니다. 솔루션 설계자는 여러 계정에 걸쳐 운영되는 이 API Gateway 관리형 REST API를 SQL 인젝션 및 크로스사이트 스크립팅 (XSS) 공격으로부터 보호할 수 있는 솔루션을 설계해야 합니다.

관리 작업을 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? B

- A. 두 리전에 AWS WAF를 설정하고, 리전별 웹 ACL을 API 스테이지에 연결합니다.
- ✓ B. 두 리전에 AWS Firewall Manager를 설정하고, 중앙에서 AWS WAF 규칙을 구성합니다.
- C. 두 리전에 AWS Shield를 설정하고, 리전별 웹 ACL을 API 스테이지에 연결합니다.
- D. 한 리전에만 AWS Shield를 설정하고, 리전별 웹 ACL을 API 스테이지에 연결합니다.

문제 55

AWS Global Accelerator는 글로벌 트래픽을 개선하고 여러 리전의 엔드포인트로의 라우팅을 최적화합니다.

가장 가까운 리전에 연결되어 효율적으로 사용 할 수 있게 된다.

회사는 us-west-2 리전에서 Network Load Balancer(NLB) 뒤에 위치한 세 개의 Amazon EC2 인스턴스로 자체 관리형 DNS 솔루션을 구현했습니다. 회사 사용자의 대부분은 미국과 유럽에 있습니다. 회사는 솔루션의 성능과 가용성을 개선하고자 하며, eu-west-1 리전에 EC2 인스턴스 3대를 추가로 배포하고 새 NLB의 타깃으로 등록했습니다.

모든 EC2 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위해 사용할 수 있는 솔루션은 무엇입니까 ? B

A. Amazon Route 53 지리 위치(Geolocation) 라우팅 정책을 생성하여 두 NLB 중 하나로 요청을 라우팅합니다. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 Route 53 레코드를 배포의 오리진으로 사용합니다.

✓ B. AWS Global Accelerator에서 표준 가속기를 생성합니다. us-west-2와 eu-west-1에 엔드포인트 그룹을 생성하고, 두 NLB를 각 엔드포인트 그룹의 엔드포인트로 추가합니다.

C. 여섯 개의 EC2 인스턴스에 Elastic IP 주소를 연결합니다. Amazon Route 53 지리 위치 라우팅 정책을 생성하여 여섯 인스턴스 중 하나로 요청을 라우팅합니다. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 Route 53 레코드를 배포의 오리진으로 사용합니다.

D. 두 NLB를 두 개의 Application Load Balancer(ALB)로 교체합니다. Amazon Route 53 지연 시간(Latency) 라우팅 정책을 생성하여 두 ALB 중 하나로 요청을 라우팅합니다. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 Route 53 레코드를 배포의 오리진으로 사용합니다.

스냅샷이 항상 암호화되도록 보장하기 위해서는 스냅샷을 복사하여 kms로 암호화 하여야 한다.

문제 56

회사는 AWS에서 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 워크로드를 운영하고 있습니다. 이 워크로드는 Multi-AZ 배포로 구성된 암호화되지 않은 Amazon RDS DB 인스턴스를 사용하고 있습니다. 현재 이 인스턴스로부터 매일 데이터베이스 스냅샷이 생성됩니다. 솔루션 설계자는 앞으로 데이터베이스와 스냅샷이 항상 암호화되도록 보장해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. 최신 DB 스냅샷을 복사하여 암호화합니다. 암호화된 스냅샷을 복원하여 기존 DB 인스턴스를 교체합니다.

B. 새로운 암호화된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 생성하고 스냅샷을 해당 볼륨으로 복사합니다. DB 인스턴스에서 암호화를 활성화합니다.

C. 스냅샷을 복사하고 AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용하여 암호화를 활성화합니다. 암호화된 스냅샷을 기존 DB 인스턴스로 복원합니다.

스냅샷은 기존 디비 인스턴스로 복원하는건 불가능하다.

D. 스냅샷을 AWS Key Management Service(AWS KMS) 관리형 키(SSE-KMS)를 사용하여 암호화된 Amazon S3 버킷으로 복사합니다.

문제 57

회사는 애플리케이션에서 데이터를 암호화해야 하는 개발자들을 지원하기 위해 확장 가능한 키 관리 인프라를 구축하려고 합니다. 솔루션 설계자는 운영 부담을 줄이기 위한 방안을 마련해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? B

A. 다중 인증(MFA)을 사용하여 암호화 키를 보호합니다.

✓ B. AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용하여 암호화 키를 보호합니다.

C. AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하여 암호화 키를 생성, 저장 및 할당합니다.

D. IAM 정책을 사용하여 암호화 키에 대한 액세스 권한을 가진 사용자의 범위를 제한합니다.

문제 58

회사는 두 대의 Amazon EC2 인스턴스에서 동적 웹 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 회사는 고유한 SSL 인증서를 보유하고 있으며, 각 인스턴스에 인증서를 설치하여 SSL 종료(termination)를 수행하고 있습니다. 최근 트래픽이 증가하면서 운영 팀은 SSL 암호화 작업 때문에 웹 서버의 컴퓨팅 용량이 최대 한도에 도달하고 있음을 확인했습니다.

애플리케이션의 성능을 높이기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 조치는 무엇입니까 ? D

A. AWS Certificate Manager(ACM)으로 새 SSL 인증서를 생성하고 각 인스턴스에 설치합니다.

B. Amazon S3 버킷을 생성하고 SSL 인증서를 해당 버킷으로 마이그레이션합니다. EC2 인스턴스가 SSL 종료를 위해 버킷을 참조하도록 구성합니다.

A는 부담이 그대로이기에 답이 아님

C. 프록시 서버로 사용할 EC2 인스턴스를 하나 추가로 생성합니다. SSL 인증서를 새 인스턴스로 마이그레이션하고 기존 EC2 인스턴스로 연결을 전달하도록 구성합니다.

✓ D. SSL 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다. ACM의 인증서를 사용하는 HTTPS 리스너가 있는 Application Load Balancer를 생성합니다.

중지 해도 부정적 영향이 없기 때문에 스팟이 맞음

문제 59

회사는 다수의 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 실행되는 매우 동적인 배치 처리 작업을 운영하고 있습니다. 이 작업은 상태를 저장하지 않으며(stateless), 언제든지 시작하거나 중지해도 부정적인 영향이 없고, 전체 수행 시간은 약 60분 정도 소요됩니다. 회사는 이 작업의 요구 사항을 충족하는 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 설계해 달라고 요청했습니다.

솔루션 설계자가 권장해야 할 방법은 무엇입니까 ? A

- A. EC2 스팟 인스턴스(Spot Instances)를 구현합니다.
- B. EC2 예약 인스턴스(Reserved Instances)를 구매합니다.
- C. EC2 온디맨드 인스턴스(On-Demand Instances)를 구현합니다.
- D. AWS Lambda에서 처리를 구현합니다.

문제 60

회사는 AWS에서 2계층 전자상거래 웹사이트를 운영하고 있습니다. 웹 계층은 로드 밸런서가 트래픽을 Amazon EC2 인스턴스로 전달하는 구조이며, 데이터베이스 계층은 Amazon RDS DB 인스턴스를 사용합니다. EC2 인스턴스와 RDS DB 인스턴스는 퍼블릭 인터넷에 노출되면 안 됩니다. EC2 인스턴스는 타사 웹 서비스를 통해 주문 결제 처리를 완료하기 위해 인터넷 액세스가 필요합니다. 애플리케이션은고가용성을 충족해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 구성 옵션의 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) *A, E*

☒ A. Auto Scaling 그룹을 사용하여 EC2 인스턴스를 프라이빗 서브넷에 시작합니다. RDS Multi-AZ DB 인스턴스를 프라이빗 서브넷에 배포합니다.

B. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 두 개의 프라이빗 서브넷과 두 개의 NAT 게이트웨이가 있는 VPC를 구성합니다. Application Load Balancer를 프라이빗 서브넷에 배포합니다.

C. Auto Scaling 그룹을 사용하여 EC2 인스턴스를 두 개의 가용 영역에 걸친 퍼블릭 서브넷에 시작합니다. RDS Multi-AZ DB 인스턴스를 프라이빗 서브넷에 배포합니다. *안됨*

D. 한 개의 퍼블릭 서브넷과 한 개의 프라이빗 서브넷, 그리고 두 개의 가용 영역에 걸친 두 개의 NAT 게이트웨이가 있는 VPC를 구성합니다. Application Load Balancer를 퍼블릭 서브넷에 배포합니다.

☒ E. 두 개의 퍼블릭 서브넷과 두 개의 프라이빗 서브넷, 그리고 두 개의 가용 영역에 걸친 두 개의 NAT 게이트웨이가 있는 VPC를 구성합니다. Application Load Balancer를 퍼블릭 서브넷에 배포합니다.

문제 61

솔루션 설계자는 회사의 스토리지 비용을 절감하기 위한 솔루션을 구현해야 합니다. 회사의 모든 데이터는 현재 **Amazon S3 Standard** 스토리지 클래스에 저장되어 있습니다. 모든 데이터는 최소 **25년** 동안 보존되어야 하며, 최근 **2년간의 데이터는 고가용성을** 유지하면서 즉시 액세스할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?



- A. S3 수명 주기(Lifecycle) 정책을 설정하여 객체를 즉시 S3 Glacier Deep Archive로 전환합니다.
- ✓ B. S3 수명 주기(Lifecycle) 정책을 설정하여 객체를 2년 후 S3 Glacier Deep Archive로 전환합니다.
- C. S3 Intelligent-Tiering을 사용하고, 아카이브 옵션을 활성화하여 데이터가 S3 Glacier Deep Archive에 보관되도록 합니다.
- D. S3 수명 주기(Lifecycle) 정책을 설정하여 객체를 즉시 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 전환하고, 2년 후 S3 Glacier Deep Archive로 전환합니다.

문제 62

미디어 회사가 시스템을 AWS 클라우드로 이전하는 방안을 검토하고 있습니다. 이 회사는 비디오 처리용으로 가능한 최대 I/O 성능을 제공하는 최소 10TB의 스토리지, 미디어 콘텐츠 저장을 위한 매우 내구성이 높은 300TB의 스토리지, 더 이상 사용하지 않는 보관용 미디어 요건을 충족하기 위한 900TB의 스토리지가 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 권장해야 할 서비스 조합은 무엇입니까 ? D

- A. 최대 성능용으로 Amazon EBS, 내구성 높은 데이터 저장용으로 Amazon S3, 보관 스토리지로 Amazon S3 Glacier
- B. 최대 성능용으로 Amazon EBS, 내구성 높은 데이터 저장용으로 Amazon EFS, 보관 스토리지로 Amazon S3 Glacier
- C. 최대 성능용으로 Amazon EC2 인스턴스 스토어, 내구성 높은 데이터 저장용으로 Amazon EFS, 보관 스토리지로 Amazon S3
- ✓ D. 최대 성능용으로 Amazon EC2 인스턴스 스토어, 내구성 높은 데이터 저장용으로 Amazon S3, 보관 스토리지로 Amazon S3 Glacier

최대 I/O 성능

스팟 인스턴스가 가장 저렴하지만 중단을 허용해야 사용 가능함.

따라서 정답은 A가 됨

EKS는 오버헤드가 큼

문제 63

회사는 AWS 클라우드에서 컨테이너를 사용해 애플리케이션을 실행하려고 합니다. 이 애플리케이션들은 상태 비저장(**stateless**)이며, 기본 인프라의 중단(**disruption**)을 허용할 수 있습니다. 회사는 비용과 운영 오버헤드를 최소화하는 솔루션이 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 조치는 무엇입니까?



- ✓ A. Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 스팟 인스턴스(Spot Instances)를 사용하여 애플리케이션 컨테이너를 실행합니다.
- B. Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 관리형 노드 그룹에서 스팟 인스턴스(Spot Instances)를 사용합니다.
- C. Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 온디맨드 인스턴스(On-Demand Instances)를 사용하여 애플리케이션 컨테이너를 실행합니다.
- D. Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 관리형 노드 그룹에서 온디맨드 인스턴스(On-Demand Instances)를 사용합니다.

문제 64

회사는 온프레미스에서 멀티 계층 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 웹 애플리케이션은 컨테이너화되어 여러 Linux 호스트에서 실행되며, 사용자 레코드를 보관하는 PostgreSQL 데이터베이스와 연결되어 있습니다. 인프라 유지 보수와 용량 계획에 대한 운영 오버헤드가 회사의 성장을 제한하고 있습니다. 솔루션 설계자는 애플리케이션의 인프라를 개선해야 합니다.

이 목표를 달성하기 위해 수행해야 할 작업의 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) **A, E**

- A. PostgreSQL 데이터베이스를 Amazon Aurora로 마이그레이션합니다.
- B. 웹 애플리케이션을 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅하도록 마이그레이션합니다.
- C. 웹 애플리케이션 콘텐츠를 위해 Amazon CloudFront 배포를 설정합니다.
- D. 웹 애플리케이션과 PostgreSQL 데이터베이스 사이에 Amazon ElastiCache를 설정합니다.
- E. 웹 애플리케이션을 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에서 AWS Fargate로 호스팅하도록 마이그레이션합니다.

문제 65

40퍼를 유지하기 위해 추적 정책을 사용하여 Auto Scaling을 통해 동적으로 확장하여 성능을 유지한다.

애플리케이션이 여러 가용 영역(Availability Zone)에 걸쳐 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되고 있습니다. 인스턴스들은 Application Load Balancer 뒤의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에 속해 있습니다. 애플리케이션은 EC2 인스턴스의 CPU 사용률이 약 40%일 때 최상의 성능을 발휘합니다. **B** 유지

그룹 내 모든 인스턴스에서 원하는 성능을 유지하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 조치는 무엇입니까 ?

- A. 단순 스케일링(Simple Scaling) 정책을 사용하여 Auto Scaling 그룹을 동적으로 확장합니다.
- B. 타겟 추적(Target Tracking) 정책을 사용하여 Auto Scaling 그룹을 동적으로 확장합니다.
- C. AWS Lambda 함수를 사용하여 Auto Scaling 그룹의 원하는 용량(desired capacity)을 업데이트합니다.
- D. 예약 스케일링(Scheduled Scaling) 작업을 사용하여 Auto Scaling 그룹을 확장 및 축소합니다.